



AVALIAÇÃO P2 · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2026.1

Agricultura de precisão por satélite.

João Leonardi da Silva Melo · João Vinícius Passos Castello Branco Carvalho

José Melquíades Neto · Lauan Matheus da Rocha Alves

Lucas Benevinuto Pereira · Luis Gustavo Olimpio

Sammuel Moura Saraiva · Vinicius Henrique Albino Andrade

MAIO · 2026

PROBLEMA

Monitorar lavouras custa caro.

Softwares GIS profissionais cobram **milhares de R\$/ano**.
Imagens Sentinel-2 são **gratuitas**, mas exigem expertise.

66 M

HECTARES PLANTADOS NO BRASIL

5

DIAS DE REVISITA SENTINEL-2

10 m

RESOLUÇÃO POR PIXEL

SOLUÇÃO

Uma plataforma web, sem custo.

Ingerimos imagens Sentinel-2, processamos talhões em KML, geramos índices de vegetação e classificações, tudo no navegador.

Importar talhões

KML do Google Earth
ou desenho no mapa

Calcular índices

NDVI · EVI · SAVI
13 bandas Sentinel-2

Classificar zonas

Threshold · K-Means
Supervisionada

PARA QUEM

Quatro perfis, um produto.

Produtor rural

Monitorar lavouras, identificar estresse,
otimizar insumos

Agrônomo

Mapas de variabilidade, prescrição de
insumos

Pesquisador

Experimentar algoritmos sobre dados reais

Estudante

Aprender sensoriamento remoto na prática

ESCOPO

O backlog.

35

histórias em **6 épicos**,
priorizadas por MoSCoW.

28 implementadas + 2 parciais.

5 conscientemente fora do escopo.

ARQUITETURA

Dois processos.

FRONTEND · PORTA 3000

Next.js 16

React 19 · TypeScript · Tailwind 4

Leaflet · Three.js · shadcn/ui

REST
→

BACKEND · PORTA 8000

FastAPI

Python 3.12 · Uvicorn

rasterio · NumPy · OpenCV · sklearn

Comunicação por JSON, imagens em base64. Sem banco de dados.

STACK

O que usamos.

FRONTEND

Next.js 16 · React 19
TypeScript 5 · Tailwind 4
Leaflet · Three.js / R3F
shadcn/ui · Radix · fast-xml-parser

BACKEND

Python 3.12 · FastAPI
Uvicorn · Pydantic v2
rasterio (GDAL) · NumPy · SciPy
OpenCV · scikit-learn · Shapely

Gerência de dependências: uv (Python) · npm (Node)

DECISÃO · DA-01

Dois processos independentes.

Por quê?

Processamento pesado em Python não bloqueia a UI.
Frontend e backend evoluem em paralelo.

Trade-off: exige rodar dois servidores em dev e gerenciar CORS.

Tipagem end-to-end.

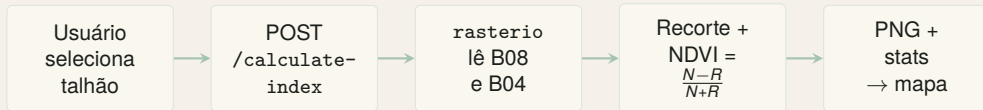
Por quê?

TypeScript estrito no frontend, Pydantic v2 no backend.
Erros de contrato detectados em build/runtime — não em produção.

Trade-off: tipos duplicados em duas linguagens — verificamos via revisão sistemática.

FLUXO

Cálculo de NDVI.



Polígono em WGS84 reprojeto para CRS nativo do Sentinel-2 via pyproj.
Gradiente marrom → amarelo → verde.

O produto, ao vivo.

- 01 Carregar talhão `crop field 1`
- 02 Visualizar NDVI
- 03 Ler insight de IA
- 04 Trocar para EVI · comparar
- 05 Ativar terreno 3D
- 06 Classificar zonas (K-Means · 3 classes)

TESTES

Cobertura crítica.

40 / 40

casos passando

Unitário · pytest

Integração · FastAPI TestClient

Fixtures sintéticas NumPy

Cobertura de `sentinel_processor.py`: **55%** · suite roda em **< 1 s**.

MÉTRICAS

O que entregamos.

28

HISTÓRIAS
ENTREGUES

100%

TESTES
PASSANDO

1 s

SUITE
COMPLETA

55%

COBERTURA

HONESTIDADE

O que falta.

- Imagens Sentinel-2 baixadas manualmente.
- Classificação supervisionada por assinatura, não modelo treinado.
- Sem persistência: talhões desenhados somem ao recarregar.

PRÓXIMOS PASSOS

O que vem.

01 **Integração com Copernicus STAC**

Dispensa download manual — leitura por range HTTP de COGs.

02 **Persistência via PostgreSQL/PostGIS**

Histórico de análises, comparação temporal, multi-usuário.

03 **Random Forest para classificação real**

Treino com rótulos do MapBiomas + bandas Sentinel-2.



EasyGis

OBRIGADO

Perguntas?

github.com/luisg0c/EasyGis

Demo · <http://localhost:3001> · MVP funcional em modo demo